

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z4b 产业、经济性与政策

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 34 - 36 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第三十四章 企业能力与交付证据矩阵	1
34.1 比较对象不是公司名，而是可交付系统	1
34.2 五个样本在同一字段下的公开证据	1
34.3 模型、本体、制造和运维不能互相替代	2
34.4 知识小结与综述判断	2
第三十五章 供应链、规模化与单位经济性	3
35.1 BOM 只是总成本的起点	3
35.2 关键部件的耦合约束	3
35.3 一个可复算的任务级算例	4
35.4 销售、集成、RaaS 与软件平台	5
35.5 知识小结与综述判断	5
第三十六章 资本、政策、标准与区域格局	6
36.1 先区分四类文本	6
36.2 中国：供应链、公共平台与场景牵引	6
36.3 美国：创新基础设施、行业规则与自愿框架	6
36.4 欧盟：AI 与机械产品规则叠加	7
36.5 日本与韩国：实施环境、联盟和标准化	7
36.6 资本与政策如何进入技术判断	8
36.7 知识小结与综述判断	8
References	9

第三十四章 企业能力与交付证据矩阵

34.1 比较对象不是公司名，而是可交付系统

企业比较若从融资额、视频热度或参数表开始，结论会被披露策略支配。本章把“能力”限定为：企业能否在给定任务、现场和责任边界内，持续交付合格产出。统一记录任务单元、模型与数据、本体、客户部署、制造、运维、商业安排、风险和证据日期；缺失字段保留为空，不用宣传语补齐。

部署证据分五级：E0为剪辑或现场 demo；E1 为指定工位试验；E2 为客户确认、采购或付费安排；E3 为跨班次持续运行并给出暴露量；E4 为跨客户/站点重复交付且存在可审计的可靠性和经济性。等级衡量公开证据，不等于企业真实能力。

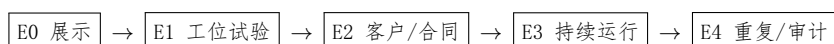


图 34.1：交付证据梯度。升级需要新增分母，而不是更换宣传措辞。

34.2 五个样本在同一字段下的公开证据

Agility 与 GX0 在 2024 年公布多年期 RaaS 安排，Digit 在仓内把 AMR 上的周转箱转移到输送线；企业随后公开称累计搬运超过 10 万箱^[1-2]。前者提供客户、任务和商业安排，后者提供累计暴露量，但仍未公开排程小时、介入分钟和独立审计。

Figure 对 BMW 工位披露 1,250 小时运行、9 万余零件装载和 3 万辆车相关产出，并说明前臂是主要硬件失效点^[3]；2026 年又披露 Figure 03 的产量、在制品检查点和首过良率^[4]。这组材料比 demo 多出运行和制造分母，但数值仍来自供应商。

Appttronik 与 Mercedes-Benz 的 2024 材料明确使用“pilot”，与 Jabil 的 2025 合作同时包含试用和代工扩产意图^[5-6]。因此可确认客户合作和制造伙伴，不能据此声称已经形成连续生产。UBTECH 的港交所公告披露 Walker S1/Walker C 小批量采购合同和预付款，2025 年年报进一步报告产能与工业场景进展^[7-8]；合同事实强于展示，产能和订单量仍需与实际交付、验收和续购分开。

Unitree 官方材料称 G1 推出量产版、H1 已量产，并展示汽车工厂搬运等场

景^[9]。公开材料能支持“平台可购买/量产与场景展示”，却缺少同口径的客户运行分母，故不把平台扩散直接写成自主任务交付。

表 34.1：代表企业公开证据矩阵（截至 2026-07-14）

样本	任务/本体	最高公开证据	制造/运维线索	不可外推边界
Agility	Digit；仓内料箱转运	E3：客户 RaaS、累计箱数	Arc 平台、现场集成	无统一 uptime、介入和经济性
Figure	F.02/F.03；汽车上料	E3：运行小时、零件与产出自报	BotQ、失效点和良率自报	单客户/任务，缺独立审计
Apptronik	Apollo；制造试点	E2：客户 pilot 与制造合作	Jabil 生产合作	未披露连续运行分母
UBTECH	Walker；汽车制造	E2：采购、预付款与年报披露	产能与量产自报	订单、交付、验收不可互换
Unitree	H1/G1；平台与搬运展示	E1-E2：量产产品和场景材料	平台可得性	缺客户持续运行和运维数据

34.3 模型、本体、制造和运维不能互相替代

模型视频回答“某版本在某初态能否产生动作”；本体规格回答负载、速度和接口上限；制造信息回答能否稳定重复制造；客户数据才回答合格产出与人工成本。四者是串联系统，任何一项都不能代替其他项。特别是“年产能”是设备与节拍能力，不是实际产量；“订单”不是收入确认；“进入工厂”可能只是演示、实训或隔离试验。

最低可比披露应包括软件/硬件版本、任务与对象分布、排程小时、完成与合格数、人工介入、停机原因、安全暴露量、备件与更新时间。没有这些分母时，作者只判断证据成熟度，不排名技术优劣。

34.4 知识小结与综述判断

企业证据应沿展示、试验、合同、持续运行和重复交付逐级积累。五个样本分别显示任务聚焦、模型-本体整合、制造合作、采购与平台可得性，但公开口径仍不完整。综述判断是：当前最稀缺的不是机器人视频，而是跨版本、跨班次、含人工和失败分母的客户级数据；在其出现前，企业矩阵应保持“可核事实 + 明确缺口”，不制造总排名。

第三十五章 供应链、规模化与单位经济性

35.1 BOM 只是总成本的起点

机器人交付同时消耗本体、末端、工装、集成、验证、运维、人工恢复和停机机会成本。供应商未披露的 BOM 不应被猜测；更可复算的对象是特定任务在合同期内的总拥有成本 (TCO)：

$$C_{\text{TCO}} = C_{\text{cap}} + C_{\text{integration}} + C_{\text{maintenance}} + C_{\text{energy}} + C_{\text{human}} + C_{\text{downtime}} - V_{\text{residual}}. \quad (35.1)$$

若合同期合格产出为 N_{good} ，任务单位成本为 $c_u = C_{\text{TCO}}/N_{\text{good}}$ 。其中资本项需按寿命和资金成本摊销；人工项必须包含监督、异常清除、远程接管和维护，而不只计算上下料员。

制造 KPI 应有统一定义。ISO 22400-1 给出制造运营 KPI 的通用框架^[10]。本书采用

$$N_{\text{good}} = H_s A r Y, \quad A = \frac{H_s - H_{\text{down}}}{H_s}, \quad (35.2)$$

其中 H_s 为排程小时， A 为可用率， r 为运行时理论产率， Y 为良率。提高峰值动作速度只改变 r ；若跌倒、热保护、换电和等待恢复拉低 A ，总产出仍可能下降。

35.2 关键部件的耦合约束

执行器把电机、传动、轴承、编码器、驱动器、制动和热路径耦合在关节内。峰值扭矩不能代表连续能力；减速器间隙、效率、冲击寿命与反驱性共同决定控制品质。灵巧手把执行器密度、线缆寿命、触觉、污染防治和维修性压缩到更小体积，通常也是长尾故障源。

感知与算力同样受功耗和散热约束。以 Jetson AGX Orin 为例，官方规格给出 15 - 60 W 可配置功耗区间^[11]；这只是计算模块而非整机功耗。提高视觉分辨率、模型频率或冗余感知会增加计算、内存带宽、热设计和电池负担，并可能减少有效工作时间。

表 35.1： 供应链对象必须连到系统指标

对象	采购规格不够的原因	系统级验证	常见规模化失效
执行器/减速器	峰值不等于热稳态与寿命	工况谱、冲击、回差、热循环	批次离散、密封、润滑、线缆
传感器	精度不等于污染/遮挡鲁棒性	标定漂移、同步、失效注入	供应替代导致重新标定
算力/电池	TOPS、kWh 不等于任务续航	端到端时延、峰值电流、热降频	模块 EOL、认证和热一致性
灵巧手/末端	自由度不等于可维护操作能力	抓取谱、碰撞、清洁与换件	小件多、维修慢、寿命分散

Figure 的 BotQ 材料说明其从 CNC 原型件转向压铸、注塑、冲压等模具工艺，并建立 MES、在制检测和供应商准入^[4,12]。这说明“量产设计”改变零件数、连接方式、测试点和工艺，而不是把原型图纸简单复制；但产能、产量、首过良率和客户良率仍是四个不同指标。

35.3 一个可复算的任务级算例

设某三年任务单元的资本与集成摊销为 90 万元，运维和能源 30 万元，排程 12,000 小时，理论产率 50 件/小时，良率 $Y = 0.98$ 。表 35.2 仅为教学假设，不代表任何企业报价。人工恢复按 80 元/小时、停机机会损失按 600 元/小时计算。

表 35.2： 可用率对单位成本的敏感性（教学算例）

情景	可用率 A	合格产出/件	基础摊销/元每件
调试态	0.60	352,800	3.40
稳定态	0.85	499,800	2.40
高可用	0.95	558,600	2.15

基础摊销仅用 120 万元除以产出，尚未计人工和停机。若调试态比稳定态多停机 3,000 小时，停机损失增加 180 万元，远大于假设中的能源项。因此采购评审需要对 A 、 Y 、人工介入率和故障修复时间做敏感性分析；用最低硬件售价做决定会把主要成本留在合同外。

35.4 销售、集成、RaaS 与软件平台

硬件销售把资产和利用率风险更多交给客户，适合任务稳定且客户有运维能力的场景；系统集成适合一次性工位改造，但收入与工程人力耦合；RaaS 把前期资本转换为服务费，供应商则承担 uptime、备件和残值风险。Agility - GXO 的多年期安排证明 RaaS 已进入人形机器人合同实践^[1]，却不自动证明其服务毛利为正。

软件/数据平台只有在多台、多站点复用时才可能脱离项目制。商业合同至少应定义任务和验收、可用率窗口、计划停机、人工责任、数据权利、软件更新、网络安全、事故责任、退出和残值；否则“按结果付费”无法计算结果。

35.5 知识小结与综述判断

供应链的技术问题是部件性能、工艺能力、批次一致性、可测试性和可维修性的联合优化；商业问题是把这些变量折算为合格产出成本。综述判断是：规模化的关键不在某个 BOM 数字，而在设计降复杂度、制造良率、现场可用率和低人工介入共同收敛。融资或规划产能只能说明资源，不能替代单位经济性。

第三十六章 资本、政策、标准与区域格局

36.1 先区分四类文本

资本提供研发、库存和工厂爬坡的时间，却不证明技术成熟。政策目标表达资源方向；法律法规产生适用范围内的义务；标准提供设计、测试或管理基线，是否强制取决于引用和合同。以下比较截止 2026 年 7 月 14 日，后续适用日期不写成已经生效的义务。

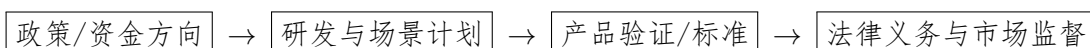


图 36.1：政策到准入不是单向自动转化；每一步需要责任主体和证据。

36.2 中国：供应链、公共平台与场景牵引

工信部 2023 年《人形机器人创新发展指导意见》覆盖“大脑、小脑、肢体”、整机、关键部件、软件、示范场景、标准和治理，并提出 2025/2027 阶段目标^[13]。它是产业指导文件，不是对单一产品的认证。

2026 年工信部与国务院国资委的专项行动把工业、服务和特种领域的真实任务单元列为实景实训载体，强调常态化部署和经济可行性^[14]。这一变化把资源从“做出样机”进一步拉向场景、数据和迭代，但企业仍需分别满足机械、电气、网络、数据和行业监管要求。

36.3 美国：创新基础设施、行业规则与自愿框架

美国 2025 AI Action Plan 将政策分为加速创新、建设 AI 基础设施和国际输出三支柱^[15]，并非机器人产品的统一准入法。NIST AI RMF 1.0 是自愿、非行业特定的风险管理框架^[16]；其 Govern - Map - Measure - Manage 可用于组织证据，但不能替代机械安全认证、职业安全、产品责任或医疗器械等行业义务。

因此，美国路径更像“通用 AI/算力政策 + 行业监管 + 标准与责任诉讼”的组合。企业需要按使用场景确定主管机构和合同责任，不能把遵循自愿框架写成获得政府批准。

36.4 欧盟：AI 与机械产品规则叠加

欧盟 AI Act 已于 2024 年生效，但采用分阶段适用：部分条款已适用，主要规则计划自 2026 年 8 月 2 日起适用，部分嵌入受监管产品的义务更晚^[17]。截至本章日期，“即将适用”与“已经适用”必须区分。机器人是否属于高风险 AI 需根据用途、角色和附录范围判断，不能因使用神经网络自动归类。

Machinery Regulation (EU) 2023/1230 主要自 2027 年 1 月 20 日起适用^[18]。具身系统进入欧盟市场时，AI 风险、机械危害、网络安全、技术文档、合格评定和上市后监测可能叠加；模型更新若改变安全功能或预期用途，还会触发配置与责任问题。

36.5 日本与韩国：实施环境、联盟和标准化

日本 METI 2026 AI Robotics Strategy 把机器人友好环境、用户导入支持、研发/社会实施枢纽和分行业路线图放在一起^[19]。它反映日本从强机器人制造基础向 AI、数据和实际导入补链，评价成效仍需看部署、劳动力替代质量和维护网络。

韩国 MOTIE 2024 融合机器人国际标准战略计划推进国内标准和国际提案，覆盖康复与家庭服务等方向^[20]；2025 K-Humanoid Alliance 则把整机、零部件、研究机构和基础模型开发组织起来^[21]。联盟和谅解备忘录是协作基础，不等于采购、认证或量产。

表 36.1： 区域路径的同口径比较（截至 2026-07-14）

区域	主要抓手	对研发/交付的直接影响	准入结构	关键不确定性
中国	指导意见、公共平台、实景实训	场景、供应链、数据与中试资源	通用安全叠加行业监管	目标到可审计交付的转化
美国	创新/算力政策、行业监管、自愿框架	资本与基础设施强，按行业合规	多机构、标准、合同与责任体系	机器人专门规则与州差异
欧盟	AI Act + Machinery Regulation	文档、风险、更新与上市后责任前置	横向 AI 与产品法规叠加	分期适用和分类解释
日本	AI 机器人战略、友好环境、行业路线	强调用户导入与系统实施	既有产品/行业规则与标准	数据/软件补链和扩散速度
韩国	产业联盟、基础模型与国际标准	联合研发、部件和标准提案	产品安全与标准体系	联盟成果到客户部署

36.6 资本与政策如何进入技术判断

资本和政策只在改变约束时进入路线判断：是否提供长期数据采集、昂贵验证、模具与库存爬坡、公共测试场、采购需求或合规基础设施。融资额、估值、补贴目标和联盟成员数不进入模型能力评分。可验证的中间结果是测试设施建成、标准发布、采购完成、产品通过合格评定、部署给出暴露量和客户续约。

36.7 知识小结与综述判断

五个区域都在连接 AI 与机器人，但政策工具不同：中国偏供应链和场景牵引，美国偏创新基础设施与行业治理，欧盟以前置规则叠加产品法规，日本偏实施环境，韩国偏联盟和标准。综述判断是：区域竞争最终落在数据、部件、制造、验证、部署和责任体系的闭合速度；政策文本是约束和资源的证据，不是技术胜负结论。

References

- [1] Agility Robotics. GXO Signs Industry-First Multi-Year Agreement with Agility Robotics[EB/OL]. 2024 [2026-07-14]. <https://www.agilityrobotics.com/content/gxo-signs-industry-first-multi-year-agreement-with-agility-robotics>.
- [2] Agility Robotics. Digit Moves Over 100,000 Totes in Commercial Deployment[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://www.agilityrobotics.com/content/digit-moves-over-100k-totes>.
- [3] Figure AI. F.02 Contributed to the Production of 30,000 Cars at BMW [EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://www.figure.ai/news/production-at-bmw>.
- [4] Figure AI. Ramping Figure 03 Production[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://www.figure.ai/news/ramping-figure-03-production>.
- [5] Apptronik. Apptronik and Mercedes-Benz Enter Commercial Agreement [EB/OL]. 2024 [2026-07-14]. <https://apptronik.com/news-collection/apptronik-and-mercedes-benz-enter-commercial-agreement>.
- [6] Apptronik. Apptronik and Jabil Collaborate to Scale Production [EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://apptronik.com/news-collection/apptronik-and-jabil-collaborate-to-scale-production>.
- [7] UBTECH Robotics Corp Ltd. Voluntary Announcement: First Small-Batch Procurement Contract for Embodied Intelligent Humanoid Robots in Industrial Manufacturing[EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://oweb-site-cdn.ubtrobot.com/resources/file/2025/04/28/670407684730949.pdf>.
- [8] UBTECH Robotics Corp Ltd. Annual Report 2025[R/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://oweb-site-cdn.ubtrobot.com/resources/file/2026/04/21/797179114676293.pdf>.
- [9] Unitree Robotics. Unitree Robotics Biorobots at World Robot Conference 2024[EB/OL]. 2024 [2026-07-14]. <https://www.unitree.com/news1/>.

- [10] ISO 22400-1:2014 Automation Systems and Integration—Key Performance Indicators for Manufacturing Operations Management—Part 1: Overview, Concepts and Terminology[S/OL]. 2014 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/56847.html>.
- [11] NVIDIA. Jetson AGX Orin for Next-Generation Robotics[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/>.
- [12] Figure AI. BotQ: A High-Volume Manufacturing Facility for Humanoid Robots[EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://www.figure.ai/news/botq>.
- [13] 中华人民共和国工业和信息化部. 人形机器人创新发展指导意见[EB/OL]. 2023 [2026-07-14]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2023/art_50316f76a9b1454b898c7bb2a5846b79.html.
- [14] 中华人民共和国工业和信息化部, 国务院国有资产监督管理委员会. 关于联合开展 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026/art_f291ccd3da4c47ce95741de63cc088e6.html.
- [15] The White House. Winning the AI Race: America's AI Action Plan [EB/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://www.whitehouse.gov/releases/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/>.
- [16] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0): NIST AI 100-1[R/OL]. National Institute of Standards, 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1).
- [17] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence[A/OL]. 2024 [2026-07-14]. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.
- [18] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2023/1230 on Machinery[A/OL]. 2023 [2026-07-14]. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj>.
- [19] Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. AI Robotics Strategy: Accelerating Social Implementation and Opening Large Markets[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_robotics_strategy/index.html.
- [20] Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea. Korea Announces International Standards Strategy on Convergence

Robot Technology[EB/OL]. 2024 [2026-07-14].

<https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/2092/view>.

- [21] Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea.
K-Humanoid Alliance Driving New Synergies across Korea's Robotics
Industry[EB/OL]. 2025 [2026-07-14].

<https://english.motie.go.kr/eng/12/topics/1?pageIndex=2>.